

Tag 5

Wiederholung Woche 1

Alles aus Woche 1 zusammen: vom Auftrag zum Skript und die häufigsten Fehler. Drei Aufgaben verbinden Tag 1 bis 4.

Warum das wichtig ist

Du kennst jetzt viele Befehle. Jeden einzeln kannst du schon tippen. Im Alltag brauchst du sie zusammen: in einer Pipe oder in einem Skript. Genau das verlangt auch der zweite Teil der Klausur.

Die Woche auf einen Blick

Tag	Thema	Die wichtigsten Befehle
1	Linux und Ubuntu	<code>whoami</code> , <code>date</code> , <code>uname -r</code> , <code>cat /etc/os-release</code>
2	Terminal und Befehle	<code>pwd</code> , <code>ls</code> , <code>cd</code> , <code>mkdir</code> , <code>touch</code> , <code>cp</code> , <code>mv</code> , <code>rm</code> , <code>cat</code> , <code>head</code> , <code>echo</code> , <code>man</code> , <code>*</code>
3	Das Dateisystem	<code>ls -l</code> , <code>nano</code> , <code>></code> , <code>>></code> , <code>2></code> , <code> </code> , <code>wc</code> , <code>sort</code> , <code>df</code> , <code>du</code> , <code>ln -s</code>
4	Erste Skripte	<code>#!/bin/bash</code> , <code>chmod +x</code> , <code>./</code> , <code>sleep</code> , <code>NAME="Sofia"</code> , <code>\$NAME</code> , <code>read</code> , <code>\$()</code>

Vom Auftrag zum Skript

Ein Auftrag in der Klausur klingt so: "Lege einen Ordner an, schreibe eine Datei hinein und zeige das Ergebnis." Viele tippen sofort das ganze Skript. Dann suchen sie lange nach dem Fehler.

Besser geht es in drei Schritten:

1. Schreibe jeden Schritt als Kommentar ins Skript. Nur Wörter, noch kein Befehl.
2. Probiere jeden Befehl erst im Terminal aus.
3. Schreibe den Befehl, der funktioniert, unter seinen Kommentar.

So sieht das Skript nach Schritt 1 aus:

```
#!/bin/bash
# Ordner anlegen
```

```
# Datei hineinschreiben
# Ergebnis zeigen
```

Und so ist es fertig. Vor jedem Schritt steht ein `echo`. Zwischen zwei Schritten steht ein `sleep 2`. So will es die Klausur:

```
#!/bin/bash
# Ordner anlegen
echo "Schritt 1: Ordner anlegen"
mkdir -p projekt
sleep 2
# Datei hineinschreiben
echo "Schritt 2: Datei schreiben"
echo "Start: $(date +%Y-%m-%d)" > projekt/info.txt
sleep 2
# Ergebnis zeigen
echo "Schritt 3: Ergebnis zeigen"
cat projekt/info.txt
```

So weißt du immer, was als Nächstes kommt. Und später sagt dir jeder Kommentar, was die Zeilen darunter tun.

Häufige Fehler der Woche

- **Die Datei hat nur noch eine Zeile.** Du hast `>` statt `>>` genommen. `>` löscht den alten Inhalt. `>>` hängt hinten an.
- **Die Fehlermeldung steht trotzdem auf dem Bildschirm.** `>` leitet nur die normale Ausgabe um. Für Fehler brauchst du `2>`.
- **No such file or directory.** Du bist im falschen Ordner, oder der Name hat einen Tippfehler. Prüfe mit `pwd` und `ls`. Die Tab-Taste ergänzt Namen ohne Tippfehler.
- **Der Pfad klappt nur manchmal.** `linux-kurs/tag05` gilt nur, wenn du in deinem Home stehst. `~/linux-kurs/tag05` gilt überall.
- **Permission denied beim Start.** Das Skript ist nicht ausführbar. Lösung: `chmod +x skript.sh`.
- **command not found beim Start.** Das `./` fehlt. Richtig ist `./skript.sh`.
- **NAME: command not found im Skript.** Um das `=` stehen Leerzeichen. Richtig ist `NAME="Sofia"`.
- **Am Anfang der Zeile steht nur >.** Ein `"` fehlt. Die Shell wartet auf das Ende des Textes. Drücke `Strg+C` und tippe den Befehl neu.

- **Kein Prompt mehr, das Terminal wartet.** Ein Befehl wartet auf eine Eingabe, zum Beispiel `cat` ohne Datei. Drücke Strg+C.

Aufgaben

Die Woche in Dateien

Wozu? Admins arbeiten jeden Tag mit Dateien und Listen. Hier übst du die Befehle von Tag 2 und 3 noch einmal zusammen.

1. Lege den Ordner an: `mkdir -p ~/linux-kurs/tag05` . Wenn es den Ordner schon gibt, passiert nichts.
2. Wechsle hinein: `cd ~/linux-kurs/tag05`
3. Schreibe die erste Zeile in eine neue Datei: `echo "pwd" > befehle.txt`
4. Hänge die zweite Zeile an: `echo "ls" >> befehle.txt`
5. Hänge drei weitere Zeilen an. Tippe diese drei Befehle einzeln im Terminal:

```
echo "cd" >> befehle.txt
echo "mkdir" >> befehle.txt
echo "chmod" >> befehle.txt
```

6. Zeige die Datei: `cat befehle.txt`
7. Zähle die Zeilen: `wc -l befehle.txt` . Es müssen 5 sein.
8. Sortiere die Liste. Schreibe das Ergebnis in eine neue Datei: `sort befehle.txt > sortiert.txt`
9. Zeige die sortierte Liste: `cat sortiert.txt`
10. Zeige nur die ersten zwei Zeilen: `head -n 2 sortiert.txt`
11. Die Datei `gibtsnicht.txt` gibt es nicht. Zeige sie trotzdem: `cat gibtsnicht.txt` . Du siehst eine Fehlermeldung.
12. Leite die Fehlermeldung in eine Datei um: `cat gibtsnicht.txt 2> fehler.txt` . Jetzt bleibt der Bildschirm leer.
13. Zeige die Fehlermeldung aus der Datei: `cat fehler.txt`

So sieht die sortierte Liste aus:

```
cd
chmod
ls
mkdir
pwd
```

✓ **Bestätigt**

Fehlersuche im Skript

Wozu? Jeder macht Fehler in Skripten. Lies immer die Fehlermeldung. Sie sagt dir fast immer, was fehlt.

In diesem Skript stecken absichtlich drei Fehler. Tippe es genau so ab. Dann reparierst du einen Fehler nach dem anderen.

1. Wechsle in den Kursordner: `cd ~/linux-kurs/tag05`
2. Öffne eine neue Datei: `nano gruss.sh`
3. Tippe diese Zeilen genau so ab, auch mit den Leerzeichen um das `=` :

```
#!/bin/bash
# Schreibt einen Gruss in die Datei gruss.txt
NAME = "Sofia"
echo "Hallo $NAME" > gruss.txt
echo "Heute ist $(date +%d.%m.%Y)" > gruss.txt
cat gruss.txt
```

4. Speichere mit Strg+O und Enter. Beende mit Strg+X.
5. Starte das Skript: `./gruss.sh` . Du siehst `Permission denied` . Das ist Fehler 1: Das Recht zum Ausführen fehlt.
6. Repariere Fehler 1: `chmod +x gruss.sh`
7. Starte noch einmal: `./gruss.sh` . Du siehst `./gruss.sh: line 3: NAME: command not found` . Darunter steht `Heute ist 25.09.2026` . Das ist Fehler 2 in Zeile 3.
8. Öffne das Skript: `nano gruss.sh` . Lösche in Zeile 3 die zwei Leerzeichen um das `=` . Die Zeile heißt dann: `NAME="Sofia"` . Speichere und beende.
9. Starte noch einmal: `./gruss.sh` . Es kommt kein Fehler mehr. Du siehst nur `Heute ist 25.09.2026` . Die Zeile `Hallo Sofia` fehlt. Das ist Fehler 3: Zeile 5 überschreibt die Datei.
10. Öffne das Skript: `nano gruss.sh` . Ändere in Zeile 5 das `>` zu `>>` . Das ist die Zeile mit `Heute ist` . Die Zeile heißt dann: `echo "Heute ist $(date +%d.%m.%Y)" >> gruss.txt` . Speichere und beende.
11. Starte noch einmal: `./gruss.sh`

Jetzt sieht die Ausgabe so aus:

Hallo Sofia
Heute ist 25.09.2026

✓ Bestätigt

Das Wochen-Skript

Wozu? Die Klausur verlangt ein Skript mit mehreren Schritten. Vor jedem Schritt steht ein `echo`. Zwischen zwei Schritten steht ein `sleep 2`. Hier übst du genau diese Form mit allem aus Woche 1.

1. Wechsle in den Kursordner: `cd ~/linux-kurs/tag05`
2. Öffne eine neue Datei: `nano woche1.sh`
3. Tippe diese 4 Zeilen. Die zwei Variablen merken sich das Datum und den Namen der Datei.

```
#!/bin/bash
# Schreibt einen Rueckblick auf Woche 1
HEUTE=$(date +%Y-%m-%d)
DATEI="rueckblick-$HEUTE.txt"
```

4. Tippe darunter Schritt 1. Er stellt eine Frage:

```
echo "Schritt 1: Frage stellen"
read -p "Was war diese Woche dein wichtigster Befehl? " BEFEHL
sleep 2
```

5. Tippe darunter Schritt 2. Er schreibt die Datei. Die erste Zeile legt sie mit `>` an. Die zweite hängt mit `>>` an.

```
echo "Schritt 2: Datei schreiben"
echo "Rueckblick von $USER am $HEUTE" > $DATEI
echo "Wichtigster Befehl: $BEFEHL" >> $DATEI
sleep 2
```

6. Tippe darunter Schritt 3. Er zählt deine Skripte von Tag 4. Vielleicht fehlt dein Ordner `tag04`. Dann versteckt `2> /dev/null` die Fehlermeldung.

```
echo "Schritt 3: Skripte zaehlen"
echo "Meine Skripte von Tag 4:" >> $DATEI
ls ~/linux-kurs/tag04/*.sh 2> /dev/null | wc -l >> $DATEI
sleep 2
```

7. Tippe darunter Schritt 4. Nach dem letzten Schritt brauchst du kein `sleep`.

```
echo "Schritt 4: Ergebnis zeigen"  
cat $DATEI
```

8. Speichere mit Strg+O und Enter. Beende mit Strg+X.
9. Mache das Skript ausführbar: `chmod +x woche1.sh`
10. Starte das Skript: `./woche1.sh` . Beantworte die Frage.
11. Zeige die neue Datei: `ls rueckblick*`

So sieht das Ende der Ausgabe aus. Die Zahl ist bei jedem anders.

```
Rueckblick von carlos am 2026-09-25  
Wichtigster Befehl: ls -la  
Meine Skripte von Tag 4:  
5
```

✓ Bestätigt

Quiz

Das Quiz gibt keine Punkte. Du kannst es so oft wiederholen, wie du willst.

Quiz abgegeben. Ergebnis: **7 / 7** richtig

1. Wer hat 1991 mit dem Linux-Kernel angefangen?

Richard Stallman

Linus Torvalds (Deine Antwort)

Brian Fox

Dennis Ritchie

Richtig

Erklärung:

Linus Torvalds begann 1991 den Kernel. Richard Stallman startete 1983 das GNU-Projekt. Brian Fox schrieb die Bash. Dennis Ritchie ist einer der Erfinder von Unix.

2. Du tippst erst `echo A > liste.txt` und dann `echo B > liste.txt`. Was steht danach in `liste.txt` ?

A und B

Nur B (Deine Antwort)

Nur A

Nichts, die Datei ist leer

Richtig

Erklärung:

`>` löscht vorher den alten Inhalt. Für A und B brauchst du beim zweiten Befehl `>>`.

3. Was macht die Pipe in `ls /etc | wc -l` ?

Sie hängt die Liste von `ls` an eine Datei an

Sie schreibt die Liste in eine Datei namens `wc`

Sie gibt die Liste von `ls` an `wc -l` weiter (Deine Antwort)

Sie zeigt nur die Fehler von `ls`

Richtig

Erklärung:

`|` gibt die Ausgabe von `ls` an `wc -l` weiter. `wc -l` zählt die Zeilen dieser Liste.

4. Was passiert bei `cat gibtsnicht.txt 2> /dev/null` ?

Die Fehlermeldung landet in einer Datei zum Nachlesen

Die Fehlermeldung verschwindet (Deine Antwort)

`cat` legt die Datei `gibtsnicht.txt` an

Die Fehlermeldung kommt zweimal

Richtig

Erklärung:

`2>` leitet die Fehler um. `/dev/null` schluckt alles, was hineinkommt. Nachlesen kannst du es nicht.

5. Du startest `./backup.sh` und siehst `Permission denied`. Welcher Befehl gibt `backup.sh` das Recht zum Ausführen?

Deine Antwort: `chmod +x ./backup.sh`

Richtig

Erklärung:

Dem Skript fehlt das Recht zum Ausführen. `chmod +x` gibt es ihm.

6. Welche Zeile speichert das Datum in der Form `2026-09-25` ?

`HEUTE=$(date +%d.%m.%Y)`

`HEUTE = $(date +%Y-%m-%d)`

`HEUTE=date +%Y-%m-%d`

`HEUTE=$(date +%Y-%m-%d)` (Deine Antwort)

Richtig

Erklärung:

`$( )` speichert die Ausgabe von `date`. `%Y-%m-%d` gibt Jahr, Monat und Tag. Um das `=` darf kein Leerzeichen stehen.

7. Du stehst in `/tmp` . Welcher Pfad führt trotzdem in deinen Kursordner?

`linux-kurs`

`~/linux-kurs` (Deine Antwort)

`./linux-kurs`

`../linux-kurs`

Richtig

Erklärung:

`~` steht für dein Home, zum Beispiel `/home/carlos` . Dieser Pfad gilt überall. Die anderen gelten nur ab dem Ordner, in dem du gerade stehst.

Bonusaufgaben

Freiwillig, für alle, die früher fertig sind. Bonusaufgaben zählen nicht für die Tagesmedaille. Sind alle Bonusaufgaben eines Tages bestätigt, gibt es eine Bonusmedaille.

Vom Auftrag zum Skript Bonus

Wozu? In der Klausur bekommst du nur den Auftrag. Die Zeilen schreibst du selbst. Hier übst du das mit einem Plan aus Kommentaren.

Der Auftrag: Sichere alle Skripte von Tag 4 in einen Ordner mit dem Datum im Namen, zum Beispiel `sicherung-2026-09-25`. Zähle die Dateien im Ordner. Zeige das Ergebnis mit `ls -l`. Vor jedem Schritt steht ein `echo`. Zwischen zwei Schritten steht ein `sleep 2`.

1. Wechsle in den Kursordner: `cd ~/linux-kurs/tag05`
2. Öffne eine neue Datei: `nano sicherung.sh`
3. Tippe zuerst nur den Plan:

```
#!/bin/bash
# Sichert alle Skripte von Tag 4
# Datum und Zielordner merken
# Ordner anlegen
# Skripte kopieren
# Dateien zaehlen
# Ergebnis zeigen
```

4. Speichere mit Strg+O und Enter. Beende mit Strg+X.
5. Probiere jeden Befehl erst im Terminal aus.
6. Öffne das Skript wieder: `nano sicherung.sh`. Schreibe unter jeden Kommentar die passenden Zeilen. Speichere und beende.
7. Mache das Skript ausführbar: `chmod +x sicherung.sh`
8. Starte das Skript: `./sicherung.sh`

Tipp: Dein `backup.sh` von Tag 4 zeigt, wie das Datum in den Namen kommt. `*.sh` fasst alle Skripte auf einmal.

✓ **Bestätigt**

Was gibt das Skript aus? Bonus

Wozu? Wer ein Skript lesen kann, findet Fehler schneller. Hier sagst du die Ausgabe voraus, bevor du das Skript startest.

1. Lies dieses Skript genau. Tippe es noch nicht ab.

```
#!/bin/bash
# Raetsel: Was gibt dieses Skript aus?
ZAHL=3
echo "Eins" > raetsel.txt
echo "Zwei" > raetsel.txt
echo "Drei $ZAHL" >> raetsel.txt
echo "ZAHL" >> raetsel.txt
cat raetsel.txt | wc -l
cat raetsel.txt
```

2. Wechsle in den Kursordner: `cd ~/linux-kurs/tag05`
3. Öffne eine neue Datei: `nano vorhersage.txt` . Schreibe hinein, was das Skript ausgibt. Eine Zeile für jede Zeile der Ausgabe. Speichere und beende.
4. Öffne eine neue Datei: `nano raetsel.sh` . Tippe das Skript von oben ab. Speichere und beende.
5. Mache das Skript ausführbar: `chmod +x raetsel.sh`
6. Starte das Skript: `./raetsel.sh`
7. Zeige deine Vorhersage: `cat vorhersage.txt` . Vergleiche. Wo lagst du falsch?

✓ Bestätigt